2. Vihar vonult el a közelünkben. A villámlást és a mennydörgést figyelve feljegyeztük a villámlások észlelésének időpontját és azt, hogy a mennydörgés mennyivel követte a villámlásokat. Az adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. Feltételezzük, hogy a villámlások és dörgések forrása a vihar centrumában van, amelynek kiterjedése kicsiny a vihar tőlünk vett távolságához képest. (Az első villámlás időpontját tekintjük $t = 0$ szekundumnak.)

mérés száma	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
a villámlás észlelése	0 s	61 s	140 s	178 s	217 s	265 s	329 s	405 s
villámlás és dörgés között eltelt idő	18 s	13 s	7 s	6 s	7 s	10 s	15 s	22 s

a) Készítsen felülnézeti vázlatot a vihar centrumának mozgásáról a megfigyelő pozícióját is feltüntetve és hozzávetőlegesen jelölve a vihar helyzetét a villámlások időpontjában!
b) Ha feltételezzük, hogy a vihar centruma egyenletesen haladt, akkor milyen messze esett tőlünk, amikor hozzánk legközelebb volt?
c) Mekkora volt a vihar centrumának haladási sebessége?

A vihar centrumának mozgását tekintsük egyenes vonalú egyenletes mozgásnak!
A hangsebesség 330 m/s.